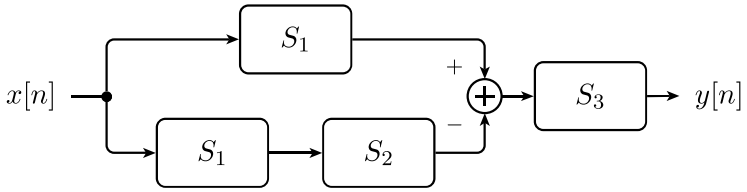
Universidad de Alcalá	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicacionos** **Grados de Telecomunicación**
	Señales y sistemas (2° curso)
	Apellidos:
	Nombre:
	DNI:
	Fecha: 1 de Diciembre de 2020

AULA:	
PUESTO:	

■ **Problema 3** (2.5 puntos) Todos los sistemas incluidos en el diagrama de bloques de la figura son LTI. Las respuestas impulsivas de S_1 y S_2, y la relación entrada–salida de S_3 son:

- **S$_1$**: $h_1[n] = \sum_{l=0}^{3} u[n-l]$.
- **S$_2$**: $h_2[n] = \delta[n-4]$.
- **S$_3$**: $y[n] = x[n] - x[n-1]$.



a) Razonar las propiedades de causalidad, memoria y estabilidad del sistema S_1.

b) Calcule la respuesta impulsiva del sistema equivalente correspondiente a la interconexión de la figura.

c) Determine la respuesta al escalón del sistema equivalente.